Rekomendacje dla grup

Systemy Rekomendacyjne 2026/2027

Definicja problemu

- Wszystkie dotychczasowe algorytmy generowały rekomendacje dla pojedynczych użytkowników
  - Nawet jeśli uczyliśmy się na danych z populacji
- Jak tworzyć rekomendacje dla dowolnych grup użytkowników?
- Jakie powinny być funkcje celu?
- Jak godzić preferencje, zwłaszcza te rozbieżne?

Definicja problemu

- Dane są przewidywane oceny każdego elementu przez każdego z użytkowników
- Chcemy dobrać rekomendację tak, by zadowolenie w całej grupie było jak największe
- Źródło: https://towardsdatascience.com/an-introduction-to-group-recommender-systems-8f942a06db56

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10

Algorytmy proste

Dyktatura

- Decyduje jedna osoba

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10

Dyktatura

- Decyduje jedna osoba

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10

Dyktatura

- Decyduje jedna osoba

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10

Metoda sprawiedliwa (a.k.a. dyktatura przechodnia)

- Osoby z grupy ustalają między sobą kolejność
- W każdej iteracji o wyborze elementu decyduje kolejna osoba

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10

Metoda sprawiedliwa (a.k.a. dyktatura przechodnia)

- Osoby z grupy ustalają między sobą kolejność
- W każdej iteracji o wyborze elementu decyduje kolejna osoba

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10

Metoda sprawiedliwa (a.k.a. dyktatura przechodnia)

- Osoby z grupy ustalają między sobą kolejność
- W każdej iteracji o wyborze elementu decyduje kolejna osoba

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10

Metoda sprawiedliwa (a.k.a. dyktatura przechodnia)

- Osoby z grupy ustalają między sobą kolejność
- W każdej iteracji o wyborze elementu decyduje kolejna osoba

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10

Maksymalizacja zadowolenia

- Wybieramy filmy o najwyższej maksymalnej ocenie

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10

Maksymalizacja zadowolenia

- Wybieramy filmy o najwyższej maksymalnej ocenie

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10

Minimalizacja niezadowolenia

- Wybieramy filmy o najwyższej minimalnej ocenie

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10

Minimalizacja niezadowolenia

- Wybieramy filmy o najwyższej minimalnej ocenie

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10

Algorytmy konsensusu

Średnia

- Waga każdego filmu to średnia ocen wystawionych przez użytkowników
- Wybieramy filmy z najwyższą wagą

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10
Score	**4⅓**	**5⅔**	**8⅔**	**7⅓**	**7⅓**	**7**

Średnia

- Waga każdego filmu to średnia ocen wystawionych przez użytkowników
- Wybieramy filmy z najwyższą wagą

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10
Score	**4⅓**	**5⅔**	**8⅔**	**7⅓**	**7⅓**	**7**

Średnia bez niezadowolenia (*without misery*)

- Najpierw eliminujemy wszystkie filmy, które uzyskały co najmniej jedną ocenę poniżej wartości granicznej
- Waga każdego filmu to średnia ocen wystawionych przez użytkowników
- Wybieramy filmy z najwyższą wagą

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10
Score	**4⅓**	**5⅔**	**8⅔**	**7⅓**	**7⅓**	**7**

Średnia bez niezadowolenia (*without misery*)

- Najpierw eliminujemy wszystkie filmy, które uzyskały co najmniej jedną ocenę poniżej wartości granicznej
- Waga każdego filmu to średnia ocen wystawionych przez użytkowników
- Wybieramy filmy z najwyższą wagą

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10
Score	**4⅓**	**5⅔**	**8⅔**	**7⅓**	**7⅓**	**7**

Średnia bez niezadowolenia (*without misery*)

- Najpierw eliminujemy wszystkie filmy, które uzyskały co najmniej jedną ocenę poniżej wartości granicznej
- Waga każdego filmu to średnia ocen wystawionych przez użytkowników
- Wybieramy filmy z najwyższą wagą

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10
Score	**4⅓**	**5⅔**	**8⅔**	**7⅓**	**7⅓**	**7**

Metoda multiplikatywna

- Waga każdego filmu to iloczyn ocen wystawionych przez użytkowników
- Wybieramy filmy z najwyższą wagą
- Zamiast iloczynu możemy także użyć np. średniej geometrycznej lub harmonicznej

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10
Score	**48**	**180**	**630**	**384**	**378**	**100**

Metoda multiplikatywna

- Waga każdego filmu to iloczyn ocen wystawionych przez użytkowników
- Wybieramy filmy z najwyższą wagą
- Zamiast iloczynu możemy także użyć np. średniej geometrycznej lub harmonicznej

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10
Score	**48**	**180**	**630**	**384**	**378**	**100**

Algorytmy wyborcze

Głosowanie proste

- Każdy film dostaje tyle punktów, ile ma ocen powyżej wartości granicznej
- Wybieramy filmy o największej sumie punktów

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10
Oceny >= 5	**1**	**3**	**3**	**3**	**3**	**2**

Głosowanie proste

- Każdy film dostaje tyle punktów, ile ma ocen powyżej wartości granicznej
- Wybieramy filmy o największej sumie punktów

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10
Oceny >= 5	**1**	**3**	**3**	**3**	**3**	**2**

Algorytm Bordy

- Każdy użytkownik przyznaje elementom punkty – od 0 punktów dla elementu najmniej lubianego do N punktów dla elementu najbardziej lubianego
- Sumujemy liczby punktów dla każdego elementu
- Wybieramy elementy z największą sumą punktów

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10

Algorytm Bordy

- Każdy użytkownik przyznaje elementom punkty – od 0 punktów dla elementu najmniej lubianego do N punktów dla elementu najbardziej lubianego
- Sumujemy liczby punktów dla każdego elementu
- Wybieramy elementy z największą sumą punktów

	A	B	C	D	E	F
Alice	3 → 0	6 → 2	10 → 5	8 → 3	6 → 2	10 → 5
Bob	8 → 4	6 → 1	7 → 2	8 → 4	9 → 5	1 → 0
Carol	2 → 0	5 → 1	9 → 4	6 → 2	7 → 3	10 → 5

Algorytm Bordy

- Każdy użytkownik przyznaje elementom punkty – od 0 punktów dla elementu najmniej lubianego do N punktów dla elementu najbardziej lubianego
- Sumujemy liczby punktów dla każdego elementu
- Wybieramy elementy z największą sumą punktów

	A	B	C	D	E	F
Alice	0	2	5	3	2	5
Bob	4	1	2	4	5	0
Carol	0	1	4	2	3	5

Algorytm Bordy

- Każdy użytkownik przyznaje elementom punkty – od 0 punktów dla elementu najmniej lubianego do N punktów dla elementu najbardziej lubianego
- Sumujemy liczby punktów dla każdego elementu
- Wybieramy elementy z największą sumą punktów

	A	B	C	D	E	F
Alice	0	2	5	3	2	5
Bob	4	1	2	4	5	0
Carol	0	1	4	2	3	5
Suma	**4**	**4**	**11**	**9**	**10**	**10**

Algorytm Bordy

- Każdy użytkownik przyznaje elementom punkty – od 0 punktów dla elementu najmniej lubianego do N punktów dla elementu najbardziej lubianego
- Sumujemy liczby punktów dla każdego elementu
- Wybieramy elementy z największą sumą punktów

	A	B	C	D	E	F
Alice	0	2	5	3	2	5
Bob	4	1	2	4	5	0
Carol	0	1	4	2	3	5
Suma	**4**	**4**	**11**	**9**	**10**	**10**

Algorytm Copelanda

- Dla każdej pary elementów i, j obliczamy różnicę między liczbą zwolenników elementu i oraz elementu j
  - Punkt dostaje ten element, który ma więcej zwolenników
  - W przypadku remisu elementy otrzymują po pół punktu
- Wybieramy elementy z największą sumą punktów

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10

Algorytm Copelanda

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10

	A	B	C	D	E	F
A	-					
B		-				
C			-			
D				-		
E					-	
F						-

Algorytm Copelanda

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10

	A	B	C	D	E	F
A	-	<	<	<	<	<
B		-	<	<	<	<
C			-	>	>	=
D				-	<	<
E					-	<
F						-

	Wygrane
A	0
B	1
C	4½
D	2
E	3
F	4½

Algorytm Copelanda

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10

	A	B	C	D	E	F
A	-	<	<	<	<	<
B		-	<	<	<	<
C			-	>	>	=
D				-	<	<
E					-	<
F						-

	Wygrane
A	0
B	1
C	4½
D	2
E	3
F	4½

Proportional Approval Voting (PAV)

- Każdy użytkownik decyduje, które filmy może zaakceptować, a które nie
- Zakładamy, że każdy kolejny element akceptowany przez użytkownika daje mu mniejszą satysfakcję
  - Kolejno 1 punkt, 1/2, 1/3, 1/4, …
- Dobieramy elementy tak, by zmaksymalizować zadowolenie
- Algorytm NP-trudny, ale istnieje zachłanna aproksymacja
  - W każdej iteracji dobieramy ten element, który najbardziej zwiększa sumę zadowolenia

Proportional Approval Voting (PAV)

- ocena >= 7
- Rekomendacja = []

	Zadowolenie
Alice	0
Bob	0
Carol	0

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10

Proportional Approval Voting (PAV)

- ocena >= 7
- Rekomendacja = []

	Zadowolenie
Alice	0
Bob	0
Carol	0

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10
Punkty	**0+1+0 = 1**	**0+0+0 = 0**	**1+1+1 = 3**	**1+1+0 = 2**	**0+1+1 = 2**	**1+0+1 = 2**

Proportional Approval Voting (PAV)

- ocena >= 7
- Rekomendacja = [C]

	Zadowolenie
Alice	1
Bob	1
Carol	1

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10
Punkty	**0+1+0 = 1**	**0+0+0 = 0**	**3**	**1+1+0 = 2**	**0+1+1 = 2**	**1+0+1 = 2**

Proportional Approval Voting (PAV)

- ocena >= 7
- Rekomendacja = [C]

	Zadowolenie
Alice	1
Bob	1
Carol	1

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10
Punkty	**0+½+0 = ½**	**0+0+0 = 0**	**3**	**½+½+0 = 1**	**0+½+½ = 1**	**½+0+½ = 1**

Proportional Approval Voting (PAV)

- ocena >= 7
- Rekomendacja = [C, D]

	Zadowolenie
Alice	2
Bob	2
Carol	1

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10
Punkty	**0+½+0 = ½**	**0+0+0 = 0**	**3**	**1**	**0+½+½ = 1**	**½+0+½ = 1**

Proportional Approval Voting (PAV)

- ocena >= 7
- Rekomendacja = [C, D]

	Zadowolenie
Alice	2
Bob	2
Carol	1

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10
Punkty	**0+⅓+0 = ⅓**	**0+0+0 = 0**	**3**	**1**	**0+⅓+½ = ⅚**	**⅓+0+½ = ⅚**

Proportional Approval Voting (PAV)

- ocena >= 7
- Rekomendacja = [C, D, E]

	Zadowolenie
Alice	2
Bob	3
Carol	2

	A	B	C	D	E	F
Alice	3	6	10	8	6	10
Bob	8	6	7	8	9	1
Carol	2	5	9	6	7	10
Punkty	**0+⅓+0 = ⅓**	**0+0+0 = 0**	**3**	**1**	**⅚**	**⅓+0+½ = ⅚**

Funkcje celu

Dlaczego potrzebujemy funkcji celu?

- Optymalizowanie zadowolenia lub sumy zadowolenia jest niewystarczające
  - Nie uwzględnia tego, że część grupy może być wciąż niezadowolona
- Nie ma jednej, uniwersalnej i uznanej funkcji celu
- Najlepiej zdefiniować kilka różnych funkcji celu obrazujących różne aspekty
- Źródło: https://homepages.tuni.fi/konstantinos.stefanidis/docs/sac20.pdf

Miara zadowolenia

$$GroupListSat(u_i, R) = \sum_{d \in R} p(u_i, d)$$

$$UserListSat(u_i) = \sum_{d \in TopN(u_i)} p(u_i, d)$$

$$sat(u_i, R) = \frac{GroupListSat(u_i, R)}{UserListSat(u_i)}$$

$$GroupSat(G, R) = \sum_{u_i \in G} sat(u_i, R)$$

Miara niespójności zadowolenia

$$GroupDis(G, R) =$$
$$\max_{u_i \in G} (sat(u_i, R)) - \min_{u_i \in G} (sat(u_i, R))$$

Algorytm *Sequential Hybrid Aggregation*

- Algorytm optymalizuje równocześnie średnie oraz minimalne zadowolenie z elementów rekomendacji

$$score_j(G, d) = (1 - \alpha_j) * avgScore(G, d) + \alpha_j * leastScore(G, d)$$

- Parametr α zmienia się w czasie

$$\alpha_j = \max_{u_i \in G} sat(u_i, R) - \min_{u_i \in G} sat(u_i, R)$$

Podsumowanie

- Definicja problemu rekomendacji dla grup
- Algorytmy proste
- Algorytmy konsensusu
- Algorytmy wyborcze
- Metryki oceny jakości rekomendacji
- Dynamiczny algorytm optymalizujący kilka metryk jednocześnie